PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 15

# Caractères et prolongement

**Notations pour tout le sujet.** $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre $e$. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément $x$ est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$ ; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de $G$. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines $n$-ièmes de l'unité. Un **caractère** de $G$ est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$ ; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

**Partie II. Caractères.**

1. a) Montrer que $\widehat{G}$, muni du produit $(\chi\chi')(g) = \chi(g)\chi'(g)$, est un groupe abélien.
   b) Soit $\chi \in \widehat{G}$ et $g \in G$ d'ordre $n$. Montrer que $\chi(g) \in \mathbb{U}_n$. En déduire que $\chi$ est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)}$, que $|\chi(g)| = 1$ et que $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

2. Soit $C = \langle x\rangle$ un groupe cyclique d'ordre $n$.
   a) Montrer qu'un caractère $\chi$ de $C$ est entièrement déterminé par $\chi(x)$, qui appartient à $\mathbb{U}_n$.
   b) Réciproquement, soit $\zeta \in \mathbb{U}_n$. Montrer que $\psi_\zeta(x^k) = \zeta^k$ définit sans ambiguïté un caractère de $C$.
   c) En déduire que $\widehat{C}$ est isomorphe à $\mathbb{U}_n$ : il a $n$ éléments et il est cyclique.
   d) Montrer qu'il existe un caractère de $C$ qui est un isomorphisme de $C$ sur $\mathbb{U}_n$.

3. Soit $H$ un sous-groupe de $G$ et $x \in G \setminus H$.
   a) Montrer que $r = \min\{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ existe et que $r \geqslant 2$.
   b) On pose $H' = \{hx^k : h \in H,\ k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $H'$ est un sous-groupe de $G$ contenant $H$ et $x$, que tout élément de $H'$ s'écrit de façon unique $hx^k$ avec $h \in H$ et $0 \leqslant k < r$, et que $|H'| = r|H|$.
   c) Soit $\chi \in \widehat{H}$. Justifier l'existence de $u \in \mathbb{C}^*$ tel que $u^r = \chi(x^r)$, puis montrer que $\tau(hx^k) = \chi(h)u^k$ (pour $h \in H$, $0 \leqslant k < r$) définit un caractère de $H'$ qui prolonge $\chi$.

4. Montrer que pour tout sous-groupe $H$ de $G$ et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ tel que $\tau_{|H} = \chi$.

5. a) Soit $g \in G$, $g \neq e$. Montrer qu'il existe $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(g) \neq 1$.
   b) En déduire que deux éléments distincts de $G$ sont séparés par un caractère.